

Zad.15 Rozwiąż nierówność $\frac{4}{|x+4|} \leq \frac{5}{|x-3|}$.

1) Wyznaczamy dziedzinę:

$$\begin{aligned} x+4 \neq 0 &\rightarrow x \neq -4 \\ x-3 \neq 0 &\rightarrow x \neq 3 \end{aligned} \quad \text{(Mianowniki nie mogą być równe zero).}$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{-4, 3\}$$

2) Wymnażamy obustronnie przez mianowniki, by sprowadzić do klasycznej nierówności z dwoma modułami:

$$\frac{4}{|x+4|} \leq \frac{5}{|x-3|} \quad / \cdot |x+4| \cdot |x-3|$$

$$4|x-3| \leq 5|x+4|$$

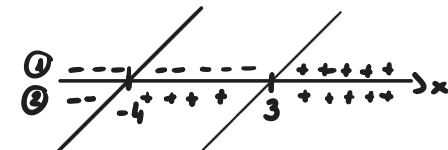
$$4|x-3|-5|x+4| \leq 0$$

Ponieważ wartość bezwzględna na pewno będzie nieujemna, przemnażając obustronnie przez oba mianowniki mamy pewność, że nie zmieni się nam znak wskazanej nierówności.

$$\text{Odp. } x \in (-\infty, -32) \cup (-\frac{8}{3}, +\infty).$$

3) Tworzymy siatkę znaków:

$$\textcircled{1} \quad \textcircled{2} \\ 4|x-3|-5|x+4| \leq 0$$



$$1^\circ x \in (-\infty, -4)$$

$$2^\circ x \in (-4, 3)$$

$$3^\circ x \in (3, +\infty)$$

4) Rozważamy wyznaczone przypadki:

$$1^\circ x \in (-\infty, -4)$$

v

$$2^\circ x \in (-4, 3)$$

v

$$3^\circ x \in (3, +\infty)$$

$$4(-x+3)-5(-x-4) \leq 0$$

$$-4x+12+5x+20 \leq 0$$

$$x+32 \leq 0$$

$$x \leq -32 \quad \wedge \quad x \in (-\infty, -4)$$

⇓

$$x \in (-\infty, -32)$$

$$-4x+12-5x-20 \leq 0$$

$$-9x \leq 8$$

$$x \geq -\frac{8}{9} \quad \wedge \quad x \in (-4, 3)$$

⇓

$$x \in (-\frac{8}{9}, 3)$$

$$4x-12-5x-20 \leq 0$$

$$-x \leq 32$$

$$x \geq -32 \quad \wedge \quad x \in (3, +\infty)$$

⇓

$$x \in (3, +\infty)$$

5) Wyznaczamy sumę rozwiązań ze wszystkich przypadków:

$$1^\circ \cup 2^\circ \cup 3^\circ \Rightarrow x \in (-\infty, -32) \cup (-\frac{8}{9}, 3)$$